実験班　難易度 ★★★

サイクロトロン製作プロジェクト 2026

赤田 虎太郎, 宇井 海翔, 木村 綾汰, 久保 厚誠, 桒田 大幹, 俊成 哲, 中江 悠太, 山本 裕喜

1　サイクロトロン製作プロジェクト

2025 年に引き続き、2026 年もサイクロトロンを製作するプロジェクトが Physics Lab. で行われています (サイクロトロンの原理に関しては「**サイクロトロンってなーんだ？**」のポスターをご覧ください)。私たちの代では、**RF(高周波) の高電圧を Dee 電極にかける仕組みを製作**するとともに、**加速器全体のセットアップを完成**させることに力を入れました。

このポスターでは私たちが製作中のサイクロトロン加速器 (以下サイクロ) の全体像を説明したいと思います。さらにトピカルに同軸に焦点を当てたポスター「**同軸ケーブルで作るサイクロトロン**」も一緒にご覧いただけると嬉しいです。

2　真空チェンバー

サイクロでは、真空チェンバー (**本日展示してあります**, 図 1) の中に荷電粒子 (私たちの場合は陽子) を入れて、Dee 電極間に電場をかけることで加速させます。私たちのサイクロでは、Dee 電極の片方はダミー Dee と呼ばれる接地された電極を使っています。また、電磁石によって真空チェンバーに対して垂直方向に磁場がかかっています (3 章)。

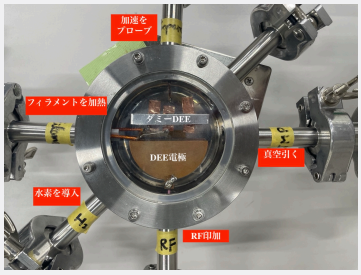


図 1: 真空チェンバー

真空チェンバーからは管がいくつか伸びています。それぞれ、真空を引くため (4 章)、フィラメントを加熱するため (5 章)、水素を導入するため (5 章)、RF 電場を Dee 電極に印加するため (6 章)、荷電粒子が加速されたかプローブする (= 詳しく調べる) ため (7 章) です。すべてが上手くいって初めて粒子が加速されます。

3　電磁石

電磁石は真空チェンバーに磁場をかけるために用います (図 2)。磁場をかけることによってチェンバー中で荷電粒子が円運動します。大事なのは、**サイクロトロン周波数**：$\omega_c = qB/m$ によって円運動の周波数が決められていることです (q, B, m はそれぞれ荷電粒子の電荷の大きさ、磁場の大きさ、荷電粒子の質量)。この**サイクロトロン周波数と電場の周波数が等しくなる時、荷電粒子がうまく加速されます**。電磁石を動かすには、コイルに電流を流すための電源と、それらを水で冷やすためのチラーが必要です。電磁石はまだ動かすための準備中です。

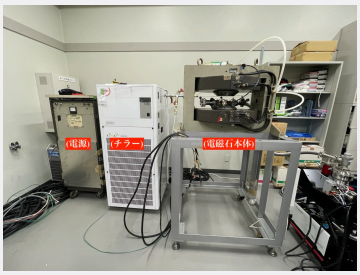


図 2: 電磁石たち

4　真空

もしチェンバー内に空気があると、荷電粒子が空気にぶつかってエネルギーを失ってしまい、うまく加速できません。なので**チェンバー内は真空に保つ必要があり**、そのために**真空ポンプ**(図 3) を用います。我々の目標の真空度は $\sim 10^{-3}$ Pa でしたので、粗挽き用のポンプとターボ分子ポンプの 2 つで真空を引きました。最高到達真空度は $9.8 \cdot 10^{-4}$ Pa でした。

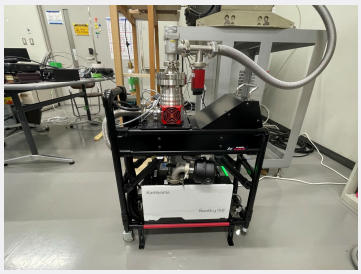


図 3: 真空ポンプ

5　イオン源

そもそもチェンバー内に荷電粒子を入れる必要があります。荷電粒子を発生させるところを**イオン源**といいます。私たちのサイクロトロンでは、フィラメントに電流を流して熱し、電子を放出させ、その**電子と水素ガスが反応することで陽子を作り出します**。フィラメントから出た電子が帰って来ないようにフィラメントを熱する回路全体を負電圧にしています。また、水素ガスは水素ボンベでチェンバー内へ導入します。回路図は図 4で、実際に製作したものは展示しています。

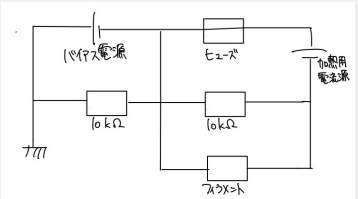


図 4: フィラメントを加熱させる回路の回路図

6　RF 系

今回、私たちが力をいれて製作したのが、**Dee 電極に RF 波 (高周波) を高電圧でかけるための RF 系**です。全体の概

PHYSICS LAB. 2026

観を図 5に示します。以下に詳しく説明していきます。

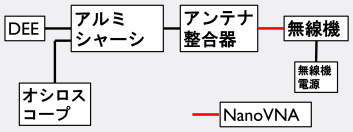


図 5: RF 系の概観

6.1 無線機とアンテナ整合器

高周波の発信源には無線機を用います (図 6)。**RF とは radio frequency、つまり「ラジオ周波数」**のことで、ちょうど無線のバンド帯になります。無線機の信号はまずアンテナ整合器に入ります。本来はインピーダンス (抵抗の複素数版) を調整するために使いますが、私たちは電力がどれくらい伝送されるか/伝送されずに反射されるかを測るために使いました。アンテナ整合器を通った信号はアルミシャーシの中に送られます。

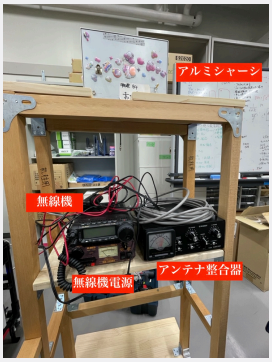


図 6: 無線機とアルミシャーシ

6.2 アルミシャーシの中身

アルミシャーシの中は自作した**コイル**や**バリコン**(= 可変コンデンサ) が入っており、バリコンの値や一次コイルと二次コイルの距離を調整して**インピーダンスマッチング**を行います (図 7)。アルミシャーシの先は同軸ケーブルを介して Dee 電極とつながっており、Dee 電極は回路上ではコンデンサとして考えることができます (図 8)。二次コイルと Dee 電極を含めたコンデンサの**共振周波数を無線の周波数に合わせて共振させると、Dee 電極に大きな電圧がかかります**。同軸ケーブルは大きな電圧でも耐えられるように SHV という特殊な端子のものにしたのですが、残念ながらそこまで大きな電圧を出すことができませんでした。

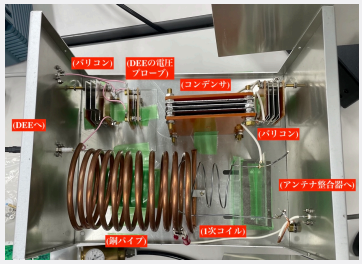


図 7: シャーシの中身

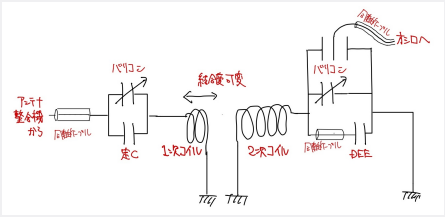


図 8: RF 系の回路図

6.3 nanoVNA とオシロスコープ

アルミシャーシの調整をするときはリアルタイムで反射波やインピーダンスの情報を測定したいので、無線機ではなく代わりに**nanoVNA** と呼ばれるものから信号を入れて、RF 系の周波数依存性を調べました。図 5において赤線を付け替えて無線と nanoVNA の切り替えを行いました。

また、Dee 電極にどれくらいの電圧がかかっているか調べるために Dee 電極に並列につないだコンデンサの電圧を**オシロスコープ**で測定しました (図 5, 図 8)。

7 加速されたかの確認

電磁石の磁場の大きさを変えると、サイクロトロン周波数が変わります。**サイクロトロン周波数と RF 波 (電場) の周波数が一致するところで粒子が加速される**はずです。荷電粒子の加速を確認するために、先端に銅板をつけたプローブをチェンバーに入れました。銅板の先には検流計がついており、陽子が銅板に当たると電流として検流計で測定される仕組みになっています。磁場の大きさを変えながら検流計の大きさを測定し、もし検流計の値にピークが見られれば、その磁場の値のときにちょうど粒子が加速されたことがわかるはずです。

8 考察と今後の展望

今回の RF 系では電圧が足りませんでした。電圧が足りなかった原因として、Dee とアルミシャーシをつなぐ同軸ケーブルがインピーダンスに影響を与えてしまったこと、Dee 電極の静電容量が大きすぎたこと、そもそも入力電力が足りなかったことが考えられます。そこで、解決策の一つとして電力増幅回路を作ることを考えています。

また、インピーダンスの複素成分を自動で消してくれる位相検出器も製作したいです。

電磁石も動かせるようにしていきます。残念ながら加速することはできませんでしたが、Physics Lab. では引き続きサイクロトロン製作を続けていく予定です。

9 最後に

本実験に際し、技術的なアドバイスや実験環境の提供など多大なご協力をいただいた鈴木先生をはじめとする中村・鈴木研究室の皆様、技術室の皆様、また、機材の貸出にご協力いただいた横山先生、そのほか、ご助言・ご協力をいただいたすべての方々に深く感謝申し上げます。